



Veille Technologique : Voitures Autonomes

BTS SIO 2ème année — 2026



Technologie

IA & capteurs avancés



Enjeux

Sécurité & mobilité



Futur

Déploiement progressif

Qu'est-ce qu'une voiture autonome ?



→ Véhicule sans conducteur

Capable de se déplacer seul, sans intervention humaine

→ IA + capteurs embarqués

Analyse l'environnement en temps réel

→ Objectif : automatiser la conduite

Réduire les erreurs humaines et optimiser les trajets

Technologies Clés



Intelligence Artificielle

Traitement des données, prise de décision en temps réel



LIDAR / Caméras / Radars

Détection des obstacles à 360°

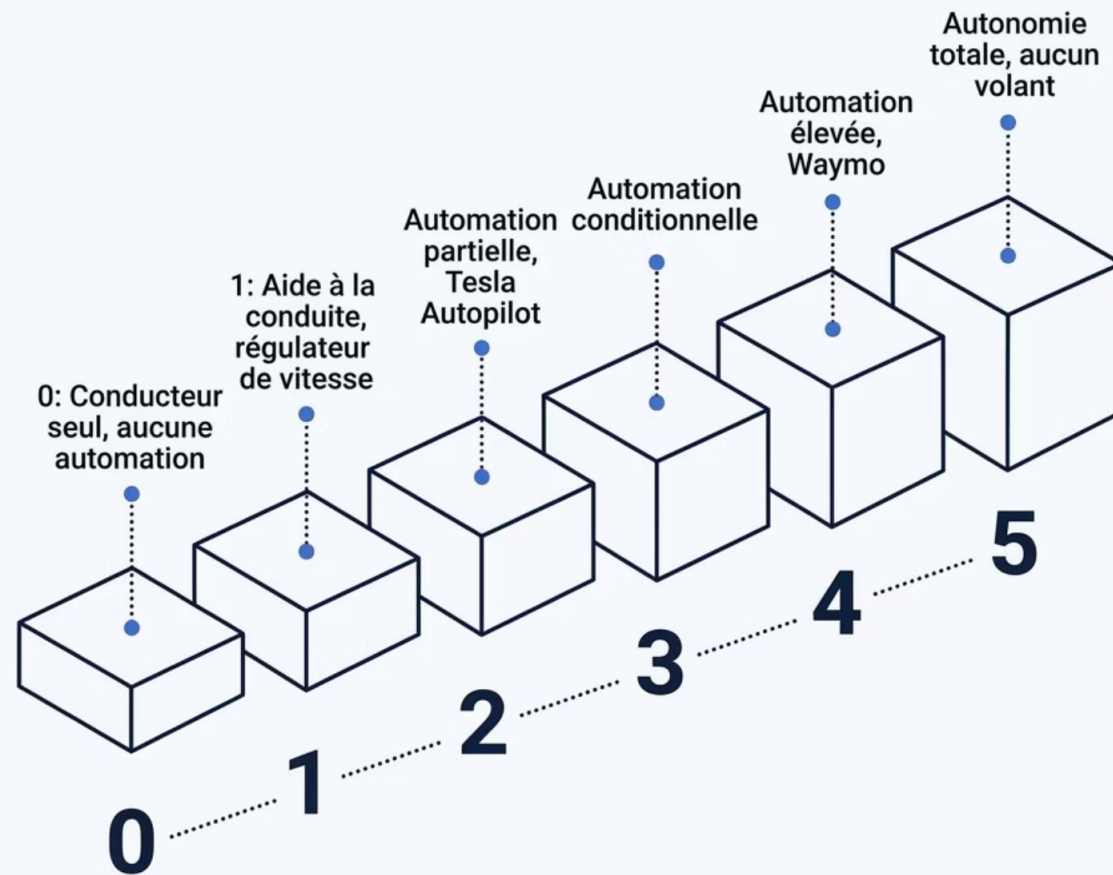


GPS & Cartographie HD

Localisation précise et navigation optimisée



Niveaux d'Autonomie



Niveaux 0–2

Conducteur toujours nécessaire

Niveaux 3–4

Supervision humaine occasionnelle – ex. **Waymo**

Niveau 5

Autonomie totale – objectif ultime de l'industrie

Avantages



Réduction des accidents

90% causés par erreur humaine



Gain de temps

Productivité pendant le trajet



Confort accru

Expérience passager améliorée



Optimisation du trafic

Moins d'embouteillages, meilleure fluidité



Limites & Inconvénients



Coût très élevé

Technologies onéreuses, inaccessibles au grand public

Vide juridique

Législation en retard sur la technologie

Bugs & cybersécurité

Risques de piratage et défaillances critiques

Acceptation publique

Méfiance et résistance culturelle

Conclusion

01

Technologie en pleine évolution

Progrès rapides — investissements massifs de Tesla, Google, Apple

03

Impact futur majeur

Transformation profonde de la mobilité et des villes



Les voitures autonomes ne sont plus de la science-fiction — elles redéfinissent notre rapport au transport.

02

Déploiement progressif

Phases de test, réglementation en construction

